

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

BSR 滑雪租赁公司系统

题　　目：	系统分析与设计报告（V3 版）
学生学号：	1602240105
学生姓名：	胡曼轩
学　　院：	商学院
专业班级：	信管 2401

BSR 滑雪租赁公司：面向业务增长的数据设计

一、系统愿景

1. 愿景陈述

为 BSR 滑雪租赁公司构建一套集中式租赁管理数据库系统，替代现行 Excel 电子表格，支撑第二家甚至多家门店开业与多门店统一运营，覆盖客户与预约、设备与采购、合同与支付、押金与赔偿、维修与分包商、排班与工资、资金流、报表分析、门店协同九大核心业务域，实现数据驱动的租赁与维修流程优化；同时落实并发控制、角色权限隔离、审计日志、数据备份与离线缓存等非功能保障，并为未来向更多滑雪度假村扩张提供可扩展的架构基础。

2. 业务价值

维度	现状痛点	系统目标价值
客户体验	单点 Excel 操作慢、易错，主店排队拥堵、等待时间长	邮箱/客户 ID 快速识别回头客，线上预约锁定装备、错峰到店，会员积分与风险标签提升服务质量，缩短等待、缓解主店拥堵、支持异地便捷租还
多门店运营	Excel 无法支撑跨店协同	集中式数据库统一管理多门店库存、归还与调配
维修流程	纸质维修单易漏、旺季滞留一周以上	电子维修单即时推送分包商，缩短周转、追踪设备可靠性与分包商绩效，维修验收打分与返修率统计提供绩效依据
员工管理	员工规模与跨店排班、业绩信息分散	统一员工档案、跨岗位轮岗、销售业绩影响年度奖金、跨店排班，支持请假调班换班、工作量统计与工资自动核算
数据一致性	手工录入、单人操作、数据易失	统一数据模型，保证一致性、可审计、可追溯，全局操作审计日志留痕
可扩展性	Excel 扩容困难	集中式架构可扩展至更大规模门店网络及更多度假区
支付与资金流	合同修改覆盖原始明细、支付仅记录简单状态，无法审计追溯	合同变更历史留痕，独立支付流水逐笔记录租金/差价/退款/押金/赔偿，收支分录、周期结算并生成财务报表
预约与押金	无预约机制，缺少押金、损坏赔偿与订单取消流程	线上预约锁定库存、错峰到店，押金收退自动化，损坏定损赔偿全流程登记，订单可取消并自动退款
采购与库存	新设备直接录入库存，无采购订单、盘点与调拨单据	采购订单—到货验收—入库闭环，安全库存预警、定期盘点与调拨单全程留痕
管理决策	只有业务操作功能，缺少管理报表	门店经营/设备/分包商/员工/客户/库存预警六大类报表，支撑数据驱动业务优化

二、业务建模

1. 业务参与者

参与者	说明
顾客（滑雪者）	租用、归还、调整装备的最终用户
员工	BSR 员工（现有约 20 人，随新店开业预计扩充），负责客户服务、合同撰写、设备管理、维修发起、排班；均接受跨岗位轮岗培训，均具备租赁合同撰写能力，销售业绩影响年度奖金；系统内分前台员工、门店店长、总部管理员三级角色，权限与数据范围逐级隔离
维修分包商	外部承包商，负责设备维修并记录维修信息
供应商	设备采购供货方，关联采购订单与到货验收环节

2. 业务用例图

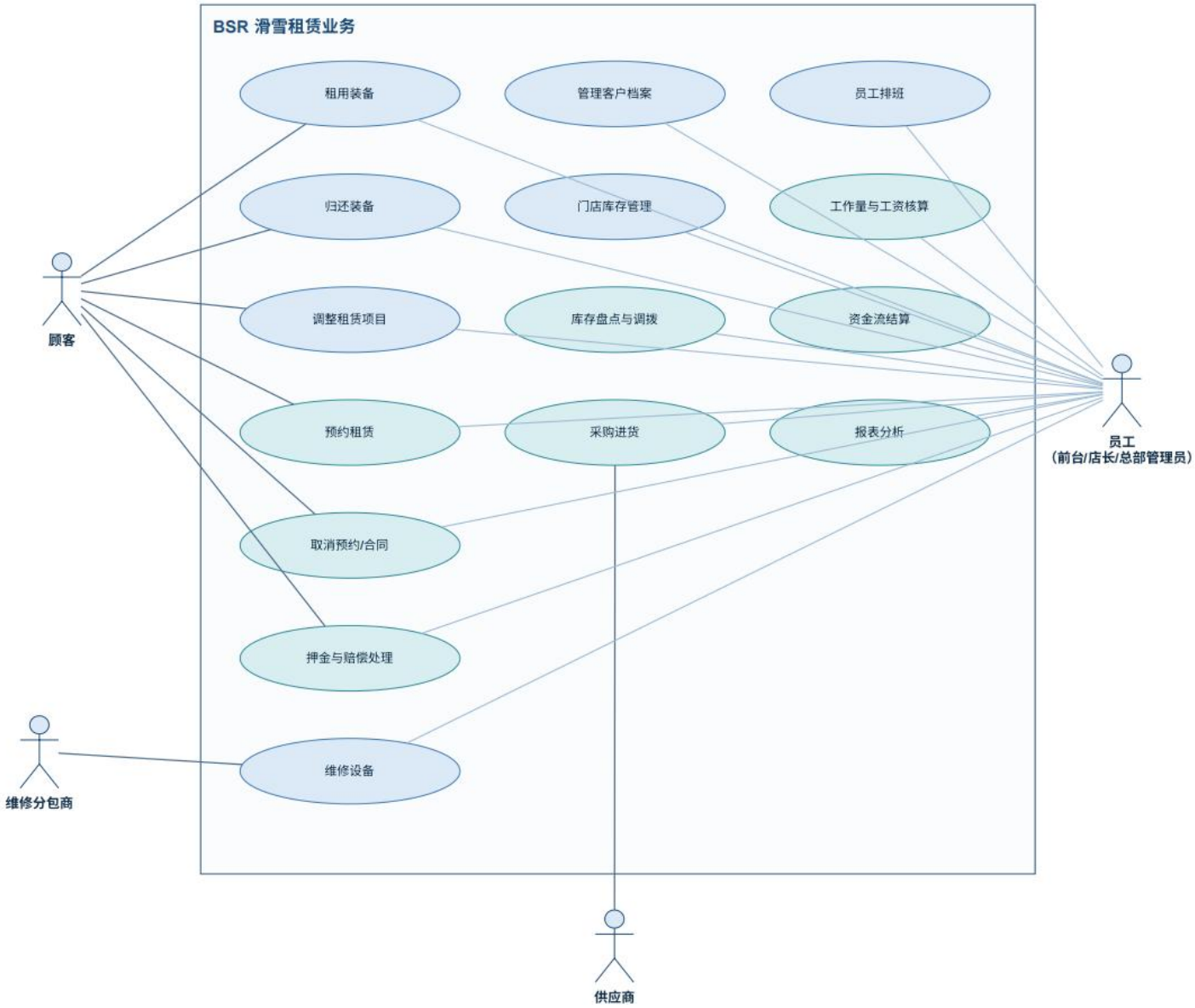
业务用例图刻画 BSR 租赁业务中，参与者有**顾客**、**维修分包商**、**供应商**）、**员工**（参与全部业务用例，系统内按**前台员工/门店店长/总部管理员**三级角色隔离权限与数据范围）。业务用例由原 7 个扩展为 15 个，在原有七个业务用例基础上，新增了预约租赁、取消预约/合同、押金与赔偿处理、采购进货、库存盘点与调拨、工作量与工资核算、资金流结算、报表分析（如下**图 1** 中青色部分）。

表 1 业务用例表

业务用例	描述
租用装备	顾客到店/来电或线上预约，员工查询客户、推荐装备、签订租赁合同并交付；收取押金并生成支付流水；支持即时、预约预租与团体合同
归还装备	顾客在合同期内归还装备，记录归还时间，检查设备状态；支持部分归还、损坏定损赔偿与押金退还，逾期自动计费催收
调整租赁项目	顾客在合同有效期内增减/升级装备，即时处理差价或退款
维修设备	员工发现设备问题后发起维修，由分包商实施维修
管理客户档案	登记、查询、更新客户信息及历史租赁记录
门店库存管理	维护设备所属门店、记录跨店归还、凭调拨单调整库存位置；安全库存预警、定期盘点与报废审批
员工排班	为特定日期、门店、员工安排工作时段，保障淡旺季人力；支持请假、调班、换班与人力缺口预警
预约租赁	顾客线上填写信息、选择装备与到店时段，系统锁定库存并控制时段流量上限
取消预约/合同	未借出装备的订单可取消，系统自动释放锁定库存并执行退款

押金与赔偿处理	合同收取押金、归还无误自动退还；设备损坏定损登记赔偿，支持押金抵扣
采购进货	创建采购订单、记录供应商与设备清单，到货验收合格后进入可租库存
库存盘点与调拨	定期盘点记录盘盈盘亏，跨店调货生成调拨单据全程留痕
工作量与工资核算	自动统计员工接单量、归还处理量、维修单创建量与销售额，核算基础工资＋绩效奖金并可导出
资金流结算	全部资金变动写入资金流水，按周/月/季结算并生成分包商对账单与财务报表
报表分析	生成门店经营、设备、分包商、员工、客户、库存预警六大类管理报表

图 1 业务用例图



3. 现状业务序列图（AS-IS）

现状流程基于 Excel 电子表格与纸质单据，租赁与维修两条主线均存在明显痛点:

（1）Excel 每次仅一人操作、速度慢，无法支撑多门店。

（2）纸质维修单易漏、信息不共享，旺季设备滞留，无法追踪设备可靠性与分包商绩效。

（3）无借出/归还时间记录，无法精确核算超期与差价。

（4）无跨门店库存协同。

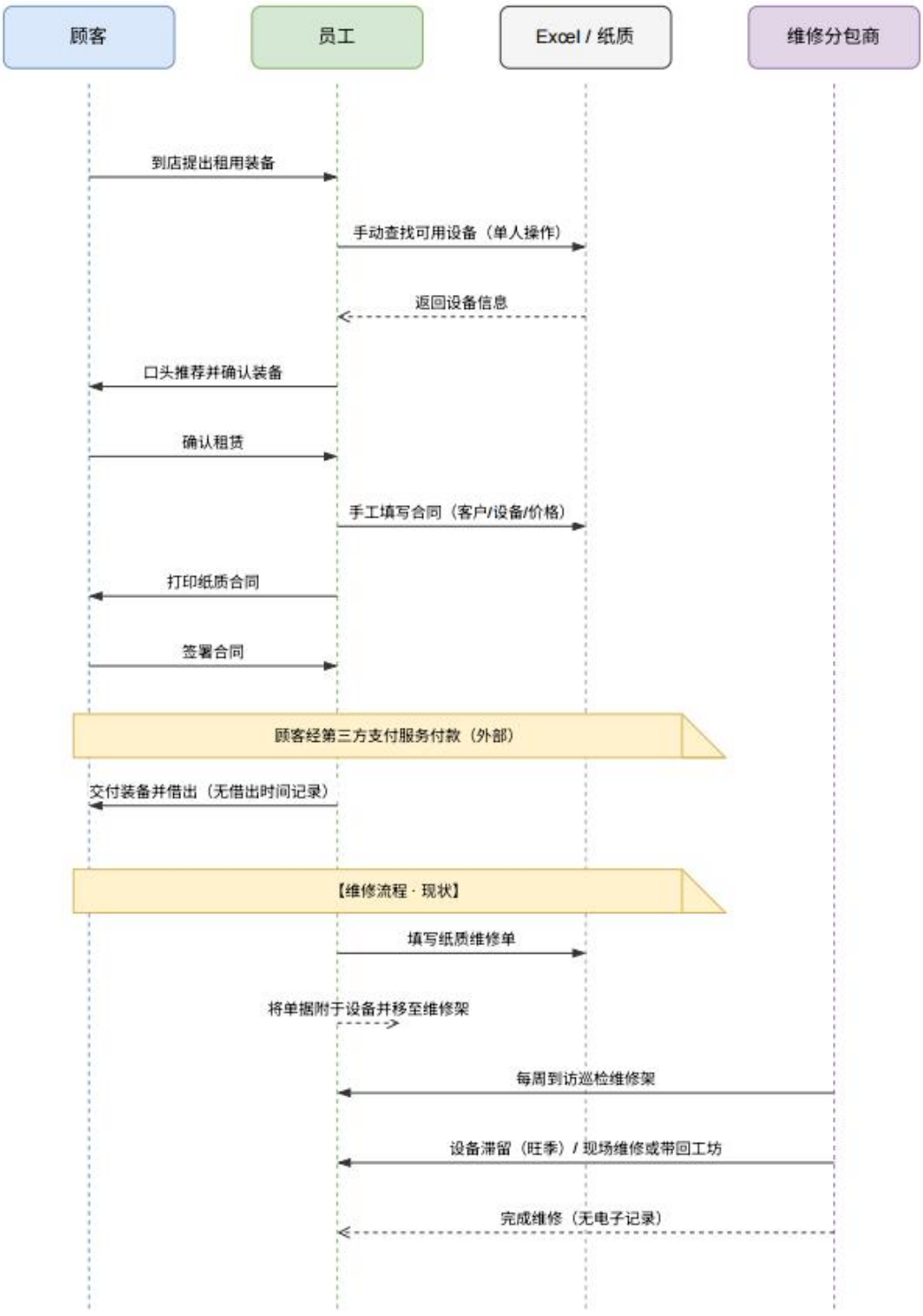
（5）无客户自助预约渠道，旺季现场排队时间长；无押金管理、损坏赔偿与订单取消流程。

（6）合同修改直接覆盖原始明细、支付仅记录简单状态，无支付流水与审计追溯。

（7）无采购订单、盘点与调拨单据，库存与资金管理依赖手工，无法周期对账结算。

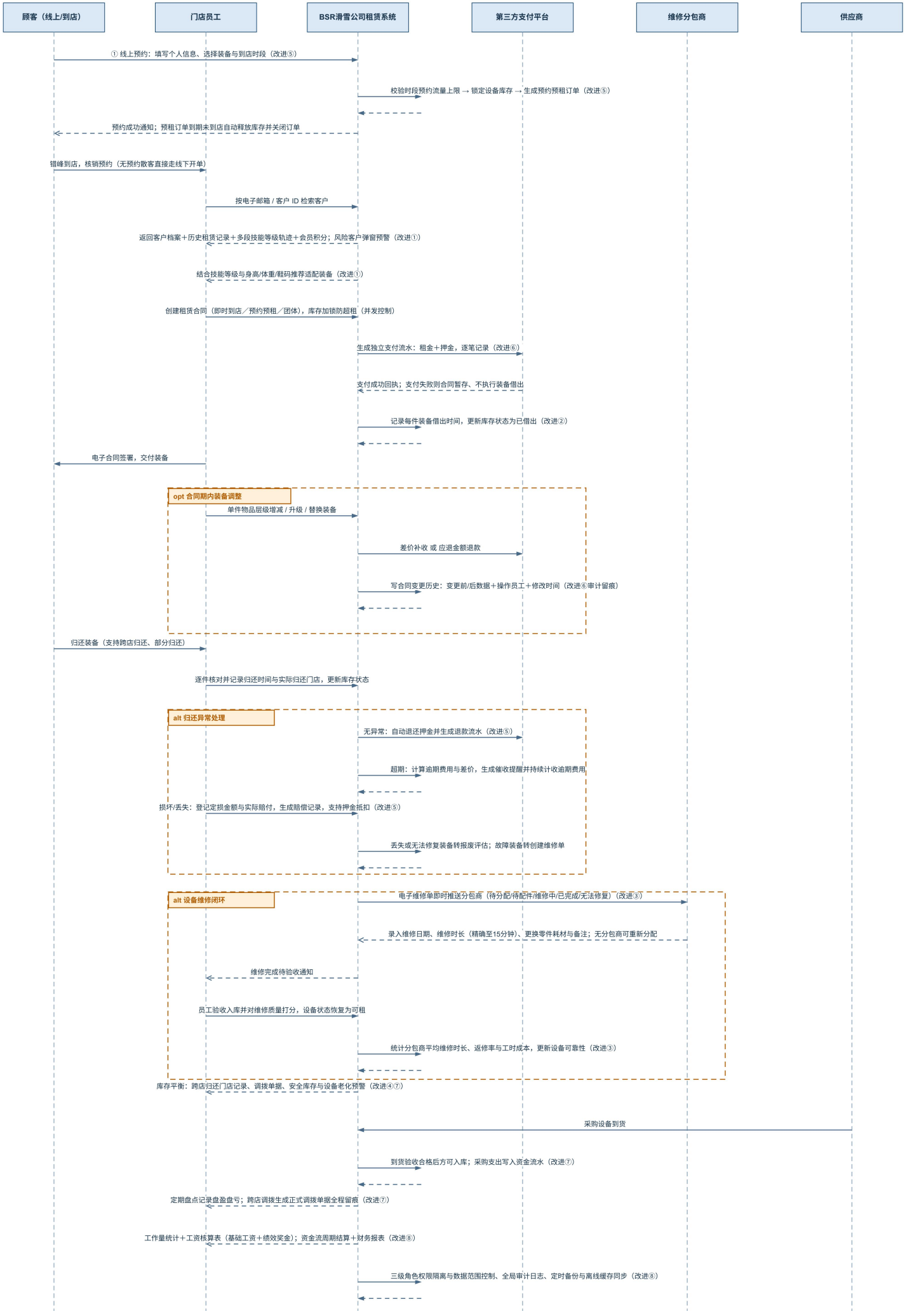
（8）员工权限无隔离，工作量与工资核算未系统化；无管理报表，无法支撑数据驱动决策。

图 2　现状业务序列图



4. 改进后业务序列图

4.1 改进后基于集中式数据库系统，租赁、合同调整、归还与维修流程实现数据化与多门店协同等功能的业务序列图如下（见图 3）。


顾客（线上/到店）
门店员工
BSR滑雪公司租赁系统
第三方支付平台
维修分包商
供应商
① 线上预约：填写个人信息、选择装备与到店时段（改进⑤）
校验时段预约流量上限 → 锁定设备库存 → 生成预约预租订单（改进⑤）
预约成功通知；预租订单到期未到店自动释放库存并关闭订单
错峰到店，核销预约（无预约散客直接走线下开单）
按电子邮箱 / 客户 ID 检索客户
返回客户档案＋历史租赁记录＋多段技能等级轨迹＋会员积分；风险客户弹窗预警（改进①）
结合技能等级与身高/体重/鞋码推荐适配装备（改进①）
创建租赁合同（即时到店／预约预租／团体），库存加锁防超租（并发控制）
生成独立支付流水：租金＋押金，逐笔记录（改进⑥）
支付成功回执；支付失败则合同暂存、不执行装备借出
记录每件装备借出时间，更新库存状态为已借出（改进②）
电子合同签署，交付装备
opt 合同期内装备调整
单件物品层级增减 / 升级 / 替换装备
差价补收 或 应退金额退款
写合同变更历史：变更前/后数据＋操作员工＋修改时间（改进⑥审计留痕）
归还装备（支持跨店归还、部分归还）
逐件核对并记录归还时间与实际归还门店，更新库存状态
alt 归还异常处理
无异常：自动退还押金并生成退款流水（改进⑤）
超期：计算逾期费用与差价，生成催收提醒并持续计收逾期费用
损坏/丢失：登记定损金额与实际赔付，生成赔偿记录，支持押金抵扣（改进⑤）
丢失或无法修复装备转报废评估；故障装备转创建维修单
alt 设备维修闭环
电子维修单即时推送分包商（待分配/待配件/维修中/已完成/无法修复）（改进③）
录入维修日期、维修时长（精确至15分钟）、更换零件耗材与备注；无分包商可重新分配
维修完成待验收通知
员工验收入库并对维修质量打分，设备状态恢复为可租
统计分包商平均维修时长、返修率与工时成本，更新设备可靠性（改进③）
库存平衡：跨店归还门店记录、调拨单据、安全库存与设备老化预警（改进④⑦）
采购设备到货
到货验收合格后方可入库；采购支出写入资金流水（改进⑦）
定期盘点记录盘盈盘亏；跨店调拨生成正式调拨单据全程留痕（改进⑦）
工作量统计＋工资核算表（基础工资＋绩效奖金）；资金流周期结算＋财务报表（改进⑧）
三级角色权限隔离与数据范围控制、全局审计日志、定时备份与离线缓存同步（改进⑧）

4.2 改进点：

（1）快速识别回头客，系统辅助推荐，缩短等待、提升满意度。

（2）电子合同，记录每件装备借出/归还时间，支持合同内调整并即时处理差价退款。

（3）电子维修单即时推送分包商，缩短周转，支持设备可靠性与分包商绩效追踪。

（4）集中式库存支持多门店归还与调配，维持各门店库存平衡。

（5）客户线上预约锁定装备、错峰到店，押金收退与损坏赔偿全流程线上化，未借出订单可取消并自动退款。

（6）合同变更自动留痕可审计，独立支付流水逐笔记录租金、差价、退款、押金与赔偿金。

（7）采购订单—到货验收—入库闭环，安全库存预警、定期盘点与调拨单据支撑库存精细管理。

（8）三级角色权限隔离、操作审计日志、定时备份与离线缓存保障旺季业务连续性，报表中心支撑数据驱动决策。

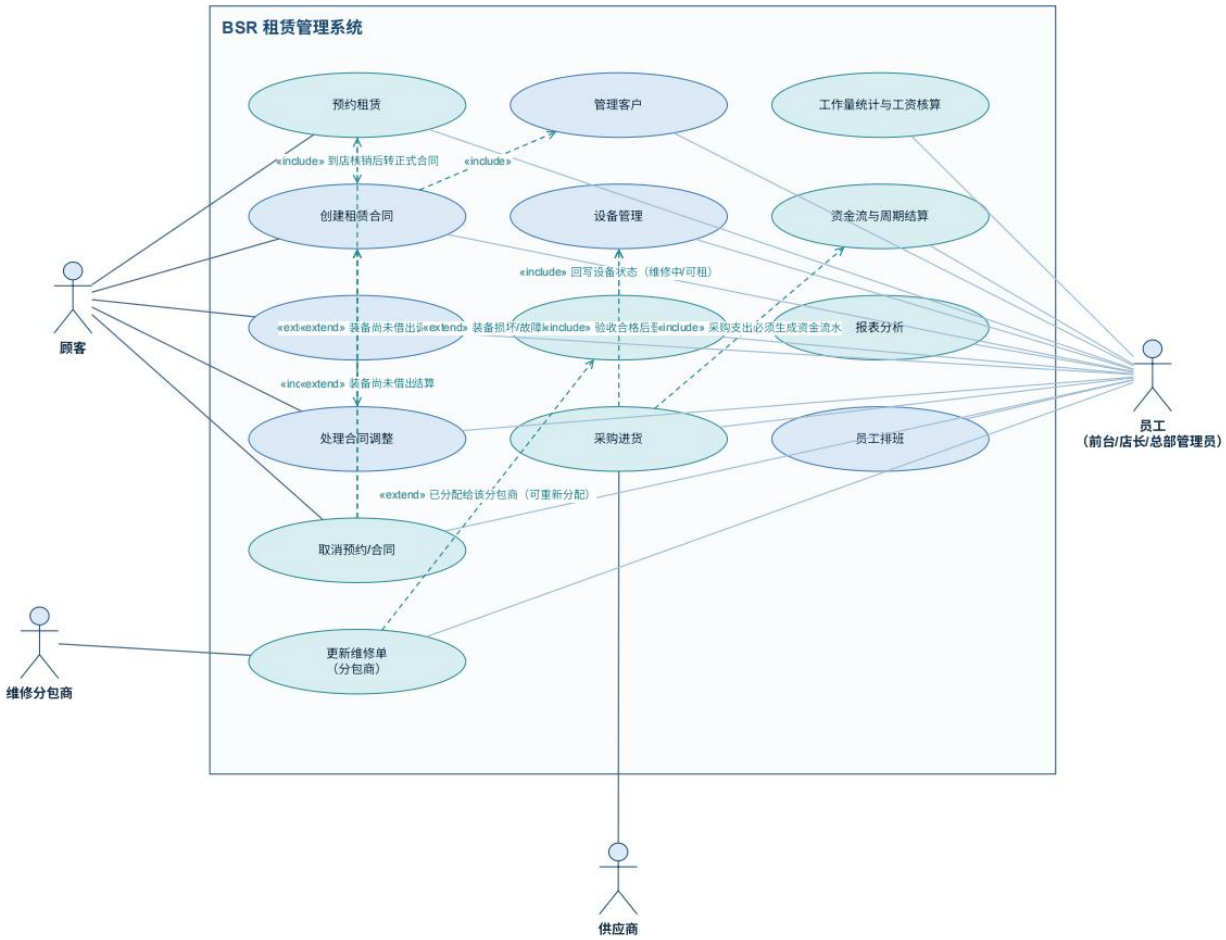
三、需求

1. 系统参与者

参与者	说明
员工	系统主要操作者，管理客户、设备、合同、维修发起与排班；按前台员工、门店店长、总部管理员三级角色隔离权限与数据范围
维修分包商	查看并更新分配给自己的维修单
顾客	通过线上预约子系统自助预约装备、查询或取消预约

2. 系统用例图

图 4　系统用例图



3. 用例规约

本节为 14 个核心用例编写规约，每个用例包含用例名称、参与者、前置条件、主流程、扩展流程、后置条件与业务规则，业务规则严格对齐案例原文数据要求。（3）用例规约

3.1 创建租赁合同

重点摘要：员工完成租赁开单，支持即时到店、预约预租、团体三类合同；增加库存锁机制防止并发超租，实现押金收取与独立支付流水记录。

前置条件：员工已登录系统；顾客在场；存在可用装备。

主流程

① 员工通过顾客电子邮箱或客户 ID 查询客户档案。

② 无客户档案则录入新客户信息（姓名、住址、电话、邮箱、估算出生年份、身高体重鞋码），系统生成唯一客户 ID。

③ 记录顾客本次租用的技能等级，系统结合客户信息、技能等级推荐适配装备。

④ 员工选择装备，填写装备数量、租赁时长（天）。

⑤ 系统校验设备可用性并加锁，计算应付总金额，生成唯一合同编号与日期，区分即时到店、预约预租、团体合同类型。

⑥ 生成合同明细：物品名称、数量、日租金、应付总额。

⑦ 打印合同交由顾客核对，顾客签署合同。

⑧ 顾客通过第三方支付完成付款，系统生成独立支付流水，逐笔记录租金、押金，完成押金收取。

⑨ 登记每件装备借出时间，系统更新装备库存状态为已借出，向顾客交付装备。

扩展流程

3a. 顾客为回头客：调取历史租赁记录，可复用客户信息。

6a. 所选装备不可用：系统推送可用替代品，返回选择装备步骤。

10a. 支付失败：合同暂存，不执行装备借出，提示顾客重新支付。

10b. 预租合同到期顾客未到店：系统自动释放锁定库存并关闭订单。

顾客合同期内提出装备调整，转【处理合同调整】用例。

后置条件：合同创建签署完成，装备借出状态、借出时间已记录，合同关联唯一客户与操作员工。 业务规则

普通合同绑定单一客户；团体租赁合同支持多名成员、批量装备，统一结算。

合同必须记录每件装备借出、归还时间。

单件专属物品数量固定为 1；滑雪杖等同类物品，数量可大于 1。

3.2 处理归还

重点摘要：处理装备归还业务，支持跨店归还、部分归还；覆盖设备丢失、损坏场景，自动退还押金，生成赔偿记录。 参与者：员工 前置条件：存在进行中的有效租赁合同；装备处于在租状态。

主流程

① 员工凭借合同编号或客户信息查询有效在租合同。

② 顾客归还装备，员工逐项核对装备与合同明细。

③ 系统记录每件装备归还时间，员工检查装备实物状态。
④ 更新装备库存状态为可租/在店；归还无异常自动退还押金并生成退款流水。
⑤ 若存在超期、差价，调用合同调整逻辑完成结算。

扩展流程

3a. 装备归还至非原始租赁门店：记录实际归还门店，保障多门店库存平衡。

5a. 装备损坏、出现故障异常：转【创建维修单】用例。

7a. 订单超期：计算额外费用并结算；长期逾期订单自动生成催收提醒，持续计收逾期费用。

7b. 部分归还：部分装备归还，其余继续租赁，单件分别记录归还时间与状态。
7c. 装备丢失：登记丢失设备，生成赔偿记录，关联客户、合同。

7d. 装备人为损坏：登记定损、实际赔付金额，支持押金抵扣赔偿金，跳转创建维修单。

后置条件：装备归还时间、归还门店完成记录；库存状态更新；押金退还、赔偿记录关联客户、合同、设备。 业务规则

逐件记录装备归还时间；跨店归还需要留存门店记录，允许永久变更设备归属门店。

3.3 处理合同调整

重点摘要：处理租赁周期内装备增减、升级变更；计算差价或退款，自动留存合同变更审计历史。 参与者：员工 前置条件：存在进行中的有效租赁合同。

主流程

① 员工查询正在执行的租赁合同。
② 获取顾客装备调整需求，系统在单件物品层级记录变更明细。
③ 系统计算差价或者退款金额，经外部支付通道完成资金处理。
④ 更新合同明细与合同应付总金额。

扩展流程

2a. 仅减少租赁项目：系统计算应退金额。

2b. 仅增加、升级装备项目：系统计算需要补齐的差价。 2c. 替换原有装备：对被替换装备执行归还，登记归还时间。

后置条件：合同明细更新完毕，差价、退款处理完成，装备借还记录完整；变更前后数据、操作员、修改时间存入合同变更历史表，完成审计留存。 业务规则

变更操作以单件装备为单位追踪；差价、退款必须生成对应的支付流水。

完整保留每一件装备借出、归还时间记录。

3.4 创建维修单

重点摘要：员工发起电子维修工单，分配分包商；支持维修单重新指派，定义多类维修工单状态。 参与者：员工 前置条件：员工已登录系统；存在目标故障设备；存在可分配分包商。

主流程

① 员工发现设备故障问题。
② 创建电子维修单，选定设备，填写申请日期、故障描述。
③ 系统分配维修单至对应分包商，推送维修通知。
④ 修改设备状态为维修中，标记移入维修区。

扩展流程

1a. 设备尚处于租赁状态：必须先完成归还，再创建维修单。

3a. 暂无可用分包商：维修单暂存待分配，设备标记待处理。

后置条件：维修单创建完成并通知分包商，设备业务状态更新。 业务规则

一张维修单对应单台设备，初始分配单一分包商；分包商无法作业时可重新分配工单。

仅 BSR 员工拥有创建维修单权限；维修单状态包含：待分配、待配件、维修中、已完成、无法修复。

3.5 更新维修单（分包商）

重点摘要：分包商填写维修工时、耗材信息；维修完成后员工验收打分，统计分包商绩效指标。 参与者：维修分包商 前置条件：分包商已登录系统；维修单已分配给该分包商。

主流程

① 分包商查看分配给自己的维修任务。
② 现场维修或将设备带回工坊开展维修作业。
③ 录入维修日期、维修时长（精确至 15 分钟）、更换零件耗材信息以及备注。
④ 系统保存维修记录，更新工单状态为已完成；设备修复后状态修改为可租。

扩展流程

3a. 维修产生费用：按小时费率×维修时长核算维修费，保存历史费率保证历史账单准确。

3b. 设备无法修复：填写备注，工单标记无法修复，设备进入报废评估流程。

后置条件：维修工单归档，设备恢复可租状态；员工入库验收并对维修质量打分，统计分包商维修时长、返修率作为绩效依据。 业务规则

分包商仅可修改分配给自己的工单；维修耗材关联工单计入维修成本。

维修记录用于评估设备可靠性与分包商工作绩效。

3.6 管理客户

重点摘要：维护客户档案，新增会员积分、风险黑名单，保存客户多段滑雪技能等级历史轨迹。 参与者：员工 前置条件：员工已登录系统。

主流程

① 员工通过电子邮箱、客户 ID、姓名检索客户。
② 查看客户档案、历史租赁记录。
③ 新增或更新客户信息：姓名、住址、电话、邮箱、体型、当前技能等级、会员积分、风险标签；系统维护唯一客户 ID。

扩展流程

1a. 客户更换邮箱：更新邮箱作为客户识别标识。

3a. 识别重复客户档案，支持档案合并。

后置条件：客户档案信息准确，可检索查询，全部历史租赁记录可追溯。 业务规则

优先使用电子邮箱识别回头客；系统保存多版本客户技能等级。

风险标记客户办理租赁时弹窗预警；会员可使用积分享受折扣。

3.7 设备管理

重点摘要：维护设备台账，支持批量导入、跨店调拨、库存盘点；实现安全库存、设备老化预警与规范化报废审批。 参与者：员工 前置条件：员工已登录系统。

主流程

① 录入新设备基础信息：库存编号、名称、描述、购入日期、购入成本、零售价、日租金。

② 设置设备类别、入库时确定技能等级，指定设备归属门店。
③ 查询维护设备状态、存放位置，支持 Excel 批量导入完成设备入库。

扩展流程

3a. 永久变更设备所属门店。

4a. 设备停用报废：走审批流程，记录报废原因、残值，移出可租设备范围。

4b. 库存预警：设置安全阈值实现缺货提醒，依据租赁、维修数据提示设备老化更换。

4c. 跨门店设备调拨：生成正式调拨单据，记录调出门店、调入门店、操作人、时间，禁止直接修改设备归属。

4d. 定期库存盘点，记录盘盈、盘亏数据。

后置条件：设备台账完整，库存位置、设备业务状态记录准确。 业务规则

滑雪装备绑定技能等级，头盔护目镜等配件数据库强制禁止绑定技能等级；设备归属于单一门店。

3.8 员工排班

重点摘要：完成门店员工排班；增加请假调班审批，数据库约束规避排班冲突，人力缺口预警。 参与者：员工 前置条件：员工已登录系统；门店、员工基础信息已存在。

主流程

① 选定日期与对应门店。
② 为员工设置工作起止时段；系统校验排班冲突、时间合法性后保存排班记录。

扩展流程

3a. 排班时段不在 8:00-22:00，拒绝排班并提示。

3b. 员工当日已存在排班，拒绝排班（数据库员工+日期联合唯一约束强制）。

3c. 请假、调班、换班：员工提交申请，店长审批后更新排班。

后置条件：排班记录保存生效，满足淡旺季门店人力配置需求。 业务规则

排班要素：特定日期、单一店铺、单个员工、工作时段；员工单日最多一个班次。

系统自动识别门店淡旺季人力缺口，输出预警提示。

3.9 预约租赁（客户自助）

重点摘要：客户线上自助预约租赁，分流线下高峰，缓解门店排队；预约锁定库存，到店直接转为正式租赁合同。 参与者：顾客（线上）、员工 前置条件：顾客可访问线上预约入口；存在可预约装备、预约时段。

主流程

① 顾客线上填写个人信息，选择装备、预约到店时间段。
② 系统校验时段预约流量上限，防止同一时段客户扎堆。
③ 锁定对应设备库存，生成预约预租订单；门店根据预约提前备好装备。
④ 顾客到店核对信息，跳转创建租赁合同完成签约交付。

扩展流程 2

a. 预约时段流量已满，提示顾客更换其他时段。
b. 3a. 预租订单到期顾客未到店：自动释放锁定库存并关闭订单。
c. 5a. 无预约散客到店：直接执行线下创建租赁合同流程。

后置条件：预约订单生成，库存完成锁定；客户到店后可直接转化正式合同。 业务规则 预约必须实名登记；设置时段最大预约数量；预租订单与即时合同分类管理。

3.10 取消预约/合同

重点摘要：未借出装备的预约、合同支持取消，释放库存并生成退款流水；已借出装备不允许直接取消。 参与者：顾客、员工 前置条件：存在预约订单或者装备尚未借出的合同。

主流程

① 顾客或者员工发起取消申请。
② 系统校验确认装备没有借出。
③ 释放锁定库存，执行退款，生成退款流水，订单状态更新为已取消。

扩展流程

2a. 装备已经借出：拒绝取消操作，提示使用归还业务流程。

后置条件：订单关闭，库存释放完毕，退款流水留存记录。 业务规则 装备一旦借出，不可直接取消，必须走归还、合同调整流程。

3.11 采购进货

重点摘要：标准化设备采购流程，创建采购订单，到货验收，验收通过才入库；采购支出同步进入资金流水。 参与者：员工（总部管理员） 前置条件：员工登录且拥有采购权限；系统存在供应商档案。

主流程

① 创建采购订单，登记供应商、采购日期、设备清单、采购总金额。
② 设备到货后执行到货验收。
③ 验收合格设备登记入库，进入可租库存；采购支出写入资金流模块生成支出流水。
④ 扩展流程 2a. 设备验收不合格：登记问题，退回供应商，不入库。

后置条件：采购订单闭环，设备入库完成，采购支出流水记录完成。 业务规则 未验收设备不允许进入可租库存；每一笔采购业务必须生成资金流水。

3.12 工作量统计与工资核算

重点摘要：自动统计员工业绩、工作量；基于基础工资+绩效奖金生成工资核算表，支持财务导出。 参与者：员工（门店店长、总部管理员） 前置条件：员工档案完整，包含岗位、入职、轮岗信息。

主流程

① 系统自动统计员工工作量：接单数量、归还处理数量、维修单创建数量。
② 统计租赁销售额，核算绩效奖金。
③ 按照基础工资+绩效奖金生成工资核算表；店长、总部管理员导出工资数据提交财务。

后置条件：工资核算表生成可导出，全部绩效数据可追溯。 业务规则 工作量、销售额取自业务系统真实数据；工资数据仅店长、总部管理员有权查看。

3.13 资金流与周期结算

重点摘要：统一管理全部收入、支出流水；支持按周/月/季度做周期结算，输出财务报表，押金独立管理不计入营业收入。 参与者：员工（总部管理员） 前置条件：各业务模块资金变动可写入资金流水表。

主流程

① 归集收入流水（租金、差价、客户损坏赔偿金）、支出流水（设备采购成本、分包商维修费）。
② 选定结算周期，对内统计门店营收，对外生成分包商周期对账单。
③ 生成周期财务报表，展示营收、各项成本、毛利，支持报表导出。

后置条件：周期结算完成，对账单据、财务报表生成完毕。 业务规则 押金单独归类，不计入营业收入；所有资金变动必须先生成流水再参与结算。

3.14 报表分析

重点摘要：提供六大管理分析报表；做数据权限隔离，店长仅查看本店，总部查看全部数据，辅助业务决策。 参与者：员工（门店店长、总部管理员） 前置条件：业务数据已按日完成归集。

主流程

① 选择报表类型与统计周期。
② 生成报表：门店经营报表、设备分析报表、分包商绩效报表、员工业绩报表、客户分析报表、库存预警报表，支持查看、导出。

后置条件：报表生成，为业务优化提供数据支撑。 业务规则 门店店长仅查看本店报表；总部管理员可以查看全部门店汇总报表。

4. 非功能需求

分类	需求描述
并发控制	库存操作增加数据库锁机制，设备租赁时进行锁定，防止旺季多人同时租用同一台设备造成超租。
身份认证与权限	1. 系统登录身份认证；2. 设置三级角色：前台员工、门店店长、总部管理员；3. 门店员工仅可查看本店业务数据；4. 删除台账、修改分包商费率等高风险操作对普通员工屏蔽。
审计日志	全局操作审计日志，记录操作人、操作时间、修改业务数据内容，发生业务纠纷可追溯核查。
备份与恢复	数据库设置定时自动备份，配置故障恢复方案，保障滑雪旺季业务数据安全。
离线缓存	滑雪场网络中断时支持临时记录业务，网络恢复后自动完成数据同步。

四、数据模型（ER 图）

集中式数据库以 16 个核心实体承载案例全部数据需求，实体间关系如图 5 所示。

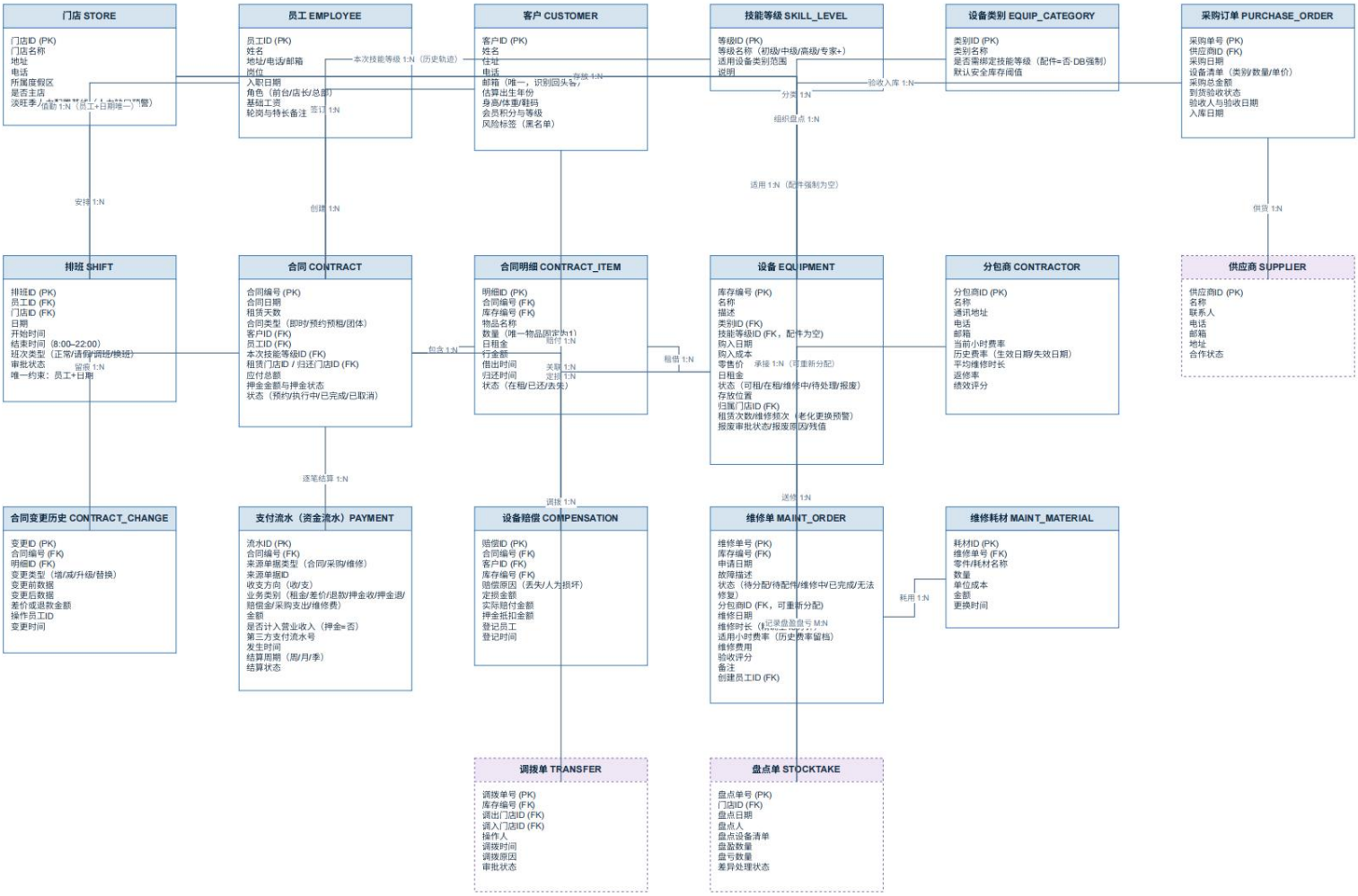


图 5　数据模型（ER 图）

1. 图例：蓝色实体为案例原有核心实体；青色实体为本系统新增实体）。共 16 个核心实体承载案例全部数据需求。

2. 数据库关键约束：①配件类设备禁止绑定技能等级（头盔/护目镜等）；②员工+日期联合唯一，防止排班冲突；③库存操作加锁，防止旺季超租；④押金单独归类，不计入营业收入；⑤所有资金变动先生成流水再参与结算；⑥分包商历史小时费率留档，保证历史账单准确；⑦员工与门店为 M:N，经排班实体消解；⑧设备报废需审批并记录报废原因与残值，移出可租范围；⑨门店（场地）档案统一维护，设备支持 Excel 批量导入入库；⑩排班按门店淡旺季人力基线比对，自动输出人力缺口预警。

3. 派生对象：工资核算表＝员工+排班+合同/合同明细派生（基础工资＋绩效奖金）；周期结算与对账单/财务报表＝支付流水按周/月/季汇总（门店营收、分包商对账、毛利）；六大报表＝各实体多维视图（门店经营、设备分析、分包商绩效、员工业绩、客户分析、库存预警）。

五、数据库设计

1. 数据库表结构设计

系统功能的实现基于对数据库中数据的存取，数据库的设计是系统设计的最具体表现形式。结合第四章数据模型（ER 图）的成果，本系统遵循“一实体一表”的映射原则：将承载案例全部数据需求的 16 个核心业务实体分别落地为 16 张业务数据表，另增设 1 张审计日志表 audit_log 承载非功能需求中的“全局操作审计日志”要求，共计 17 张主表，用于数据的存取。此外，针对复盘阶段补充的供应商档案、跨店调拨单据与库存盘点单据三类业务单据，另行设计供应商表 supplier、调拨单表 transfer、盘点单表 stocktake 共 3 张扩展单据表，形成“17 张主表 + 3 张扩展单据表”的完整数据库结构（扩展表在 ER 图中以虚线实体表示，不计入 16 个核心实体）。

各表的字段级结构按业务域拆分为四张图展示：图 6-1 客户与合同域、图 6-2 设备与库存域、图 6-3 维修与分包商域、图 6-4 人力与系统支撑域；跨域引用的表在图中以灰色虚线框标注出处。

2. 互映射关系

各个表之间存在相互映射关系，门店表与设备表为 1:N 存放关系，门店表与排班表为 1:N 安排关系，员工表与排班表为 1:N 值勤关系（员工与门店的 M:N 关系经排班表消解），客户表与合同表为 1:N 签订关系，员工表与合同表为 1:N 创建关系，技能等级表同时与设备表（入库时设定的技能等级）和合同表（本次租用的技能等级）构成 1:N 关系，合同表与合同明细表为 1:N 包含关系，合同明细表与设备表为 N:1 租借关系，合同表与支付流水表、合同变更历史表、设备赔偿表分别为 1:N 关系，设备表与维修单表为 1:N 送修关系，分包商表与维修单表为 1:N 承接关系，维修单表与维修耗材表为 1:N 耗用关系，采购订单表与设备表为 1:N 验收入库关系，审计日志表为横切表，通过“表名＋记录编号”与各业务表建立逻辑映射。

关于表间映射关系的实现方式，本系统选择在数据库层面显式**建立外键约束**，而非交由应用代码逻辑保证。

外键策略具体配置如下：主数据表（门店表、客户表、设备表、分包商表、员工表、技能等级表、设备类别表）采用 ON DELETE RESTRICT、ON UPDATE CASCADE，禁止随意删除主数据；从属明细表（合同明细表、维修耗材表、合同变更历史表）随主表 ON DELETE CASCADE；可空的分包商指派字段采用 ON DELETE SET NULL，以支持维修单重新分配；审计日志表的操作人字段采用 ON DELETE SET NULL，保证员工离职后日志仍可追溯。

按上述映射原则，ER 图中的 16 个核心业务实体一一对应 16 张业务表，确认每个实体有且仅有一张表承载；审计日志表为系统支撑表，供应商表、调拨单表、盘点单表为扩展单据表，完整定表清单如下：

表 6 数据库定表清单

序号	表名（中文 / 英文）	对应 ER 实体	表类别与说明
1	门店表 store	门店	核心主表：多门店统一档案
2	员工表 employee	员工	核心主表：三级角色与权限隔离
3	排班表 shift	排班	核心主表：消解员工与门店的 M:N 关系
4	客户表 customer	客户	核心主表：会员积分与风险黑名单
5	技能等级表 skill_level	技能等级	核心主表：字典表（初级/中级/高级/专家+）
6	设备类别表 equip_category	设备类别	核心主表：控制配件禁绑技能等级
7	设备表 equipment	设备	核心主表：设备台账与库存锁
8	采购订单表 purchase_order	采购订单	核心主表（复盘新增实体）：采购验收入库闭环
9	合同表 contract	合同	核心主表：三类合同与预约、押金
10	合同明细表 contract_item	合同明细	核心主表：单件借还时间与部分归还
11	合同变更历史表 contract_change	合同变更历史	核心主表（复盘新增实体）：变更审计留痕
12	支付流水表 payment	支付流水 / 资金流水	核心主表（复盘新增实体）：全部收支流水
13	设备赔偿表 compensation	设备赔偿	核心主表（复盘新增实体）：定损与押金抵扣
14	维修单表 maint_order	维修单	核心主表：五态流转与重新指派
15	维修耗材表 maint_material	维修耗材	核心主表（复盘新增实体）：维修材料成本
16	分包商表 contractor	分包商	核心主表：费率与绩效指标
17	审计日志表 audit_log	—（非功能需求）	系统支撑主表：全局操作审计（本版新增第 17 张）
18	供应商表 supplier	供应商（虚线	扩展单据表：可拆分，当

		实体）	前并入采购订单字段组
19	调拨单表 transfer	调拨单（虚线实体）	扩展单据表：跨店调拨留痕
20	盘点单表 stocktake	盘点单（虚线实体）	扩展单据表：盘盈盘亏记录

3. 数据表设计

数据表字段名对应实体类的属性，数据表中更进一步细化字段的数据类型，用于最终的数据存储。数据库采用 MySQL 8.0 / InnoDB 引擎，字符集 utf8mb4。对 17 张主表做以下说明：

（1）门店表 store

该表统一维护 BSR 各门店（场地）的基础档案，是设备归属、员工排班、合同租赁门店与归还门店、盘点与调拨的共同参照表；其中淡旺季人力基线人数用于系统自动比对排班人数、输出门店人力缺口预警，营业起止时间用于排班时段合法性的数据库校验。

表 7 门店表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
store_id	门店编号	INT	主键 • 非空 • 自增
store_name	门店名称	VARCHAR(100)	非空
address	门店地址	VARCHAR(255)	非空
phone	门店电话	VARCHAR(30)	可为空
resort_area	所属滑雪度假区	VARCHAR(100)	非空
is_main_store	是否主店	TINYINT	非空 • 默认 0（0 否 /1 是）
peak_staff_base	旺季人力基线人数	INT	非空 • 默认 15
offpeak_staff_base	淡季人力基线人数	INT	非空 • 默认 2
open_time	营业开始时间	TIME	非空 • 默认 08:00:00
close_time	营业结束时间	TIME	非空 • 默认 22:00:00
status	营业状态	VARCHAR(20)	非空 • 默认'营业中'
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（2）员工表 employee

该表记录 BSR 全体员工档案，是合同经办人、排班对象、维修单创建人与工资核算的主体；通过 role 字段实现前台员工、门店店长、总部管理员三级角色的权限与数据范围隔离，home_store_id 限定门店员工仅可查看本店数据，rotation_note 记载跨岗位轮岗与特长信息，base_salary 与合同销售额共同构成工资核算（基础工资＋绩效奖金）的数据来源。

表 8 员工表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
employee_id	员工编号	INT	主键 • 非空 • 自增
employee_no	工号	VARCHAR(30)	非空 • 唯一
name	姓名	VARCHAR(50)	非空
password_hash	登录密码哈希	VARCHAR(128)	非空（身份认证）
role	系统角色	ENUM	非空：前台员工/门店店长/总部管理员
address	住址	VARCHAR(255)	可为空
phone	联系电话	VARCHAR(30)	可为空
email	邮箱	VARCHAR(100)	可为空 • 唯一
position	岗位	VARCHAR(50)	非空
hire_date	入职日期	DATE	非空
base_salary	基础工资	DECIMAL(10,2)	非空 • 默认 0.00
rotation_note	轮岗与特长备注	VARCHAR(255)	可为空
home_store_id	所属门店编号	INT	外键 → store(store_id) • RESTRICT • 可为空
status	在职状态	VARCHAR(20)	非空 • 默认'在职'
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（3）排班表 shift

该表为“特定日期、单一门店、单个员工”安排工作时段，并以数据库联合唯一约束 UNIQUE(employee_id, shift_date) 强制实现“员工单日最多一个班次”，从底层杜绝排班冲突；同时以 CHECK 约束限定班次起止时间落在 8:00–22:00 区间内，并通过 shift_type 与 apply_status 承载请假、调班、换班的提交与店长审批。

表 9 排班表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
shift_id	排班编号	INT	主键 • 非空 • 自增
employee_id	员工编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
store_id	门店编号	INT	非空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
shift_date	排班日期	DATE	非空
start_time	开始时间	TIME	非空 • CHECK 不早于

			08:00:00
end_time	结束时间	TIME	非空 • CHECK 不晚于 22:00:00
shift_type	班次类型	ENUM	非空 • 默认'正常'：正常/请假/调班/换班/替班
apply_status	审批状态	ENUM	非空 • 默认'无需审批'：无需审批/待审批/已通过/已驳回
applicant_id	申请人编号	INT	可为空 • 外键 → employee(employee_id)
approver_id	审批人（店长）编号	INT	可为空 • 外键 → employee(employee_id)
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间

约束说明：表级约束：UNIQUE(employee_id, shift_date) —— 员工＋日期联合唯一，防止排班冲突；CHECK(start_time < end_time)。

（4）客户表 customer

该表是客户主档表，记录顾客姓名、住址、电话与电子邮箱。电子邮箱为识别回头客的首选方式并设为唯一约束，customer_id 为系统内部生成的唯一客户标识；身高、体重、鞋码与估算出生年份用于员工推荐适配装备；member_points、member_level 承载会员体系，risk_flag 承载风险黑名单（办理租赁时系统弹窗预警），merged_to_customer_id 支持重复客户档案的合并。

表 10 客户表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
customer_id	客户编号	INT	主键 • 非空 • 自增
name	姓名	VARCHAR(50)	非空
email	电子邮箱	VARCHAR(100)	非空 • 唯一（回头客识别标识）
address	家庭住址	VARCHAR(255)	可为空
phone	电话号码	VARCHAR(30)	可为空
birth_year	估算出生年份	SMALLINT	可为空
height_cm	身高（cm）	SMALLINT	可为空
weight_kg	体重（kg）	DECIMAL(5,1)	可为空
shoe_size	鞋码	VARCHAR(10)	可为空
member_points	会员积分	INT	非空 • 默认 0
member_level	会员等级	VARCHAR(20)	可为空
risk_flag	风险标签（黑	TINYINT	非空 • 默认 0（0 正常/1

	名单）		风险）
risk_note	风险说明	VARCHAR(255)	可为空
status	档案状态	VARCHAR(20)	非空 • 默认'正常'（含'已合并'）
merged_to_customer_id	合并至客户编号	INT	可为空 • 外键 → customer(customer_id)
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（5）技能等级表 skill_level

该表为技能等级字典表，枚举“初级、中级、高级、专家+”四个等级。每个技能等级可关联多种租赁物品；客户每次租用的技能等级不随档案固定，而是逐次记录在合同表中，由此形成客户多段技能等级的历史变化轨迹。

表 11 技能等级表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
skill_id	技能等级编号	TINYINT	主键 • 非空 • 自增
skill_name	等级名称	ENUM	非空 • 唯一：初级/中级/高级/专家+
description	等级说明	VARCHAR(255)	可为空
sort_order	排序序号	TINYINT	非空 • 默认 0

（6）设备类别表 equip_category

该表区分租赁物品的大类（滑雪板、雪靴、雪杖、单板、头盔、护目镜等）。need_skill_flag 为数据库层强制约束的来源：护目镜、头盔等配件类别该值为 0，配合设备表的约束，使配件类设备禁止绑定技能等级；safety_stock 用于按类别设置安全库存阈值并实现缺货预警，is_unique_item 用于约束唯一物品数量固定为 1。

表 12 设备类别表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
category_id	类别编号	INT	主键 • 非空 • 自增
category_name	类别名称	VARCHAR(50)	非空 • 唯一
need_skill_flag	是否需绑定技能等级	TINYINT	非空 • 默认 1（配件类固定为 0）
is_unique_item	是否唯一单件物品	TINYINT	非空 • 默认 1（雪杖等可计数类为 0）
safety_stock	默认安全库存阈值	INT	非空 • 默认 0

created_at	创建时间	DATETIME	非空・默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（7）设备表 equipment

该表为设备台账主表，每一件租赁物品对应一条记录，以物理压印的唯一库存编号为主键，记录名称、描述、购入日期、购入成本、零售价与日租金。lock_flag 与 lock_time、lock_contract_id 共同构成库存锁机制，设备被租赁时加锁，防止旺季多人同时租用同一台设备造成超租；store_id 记录设备归属门店；rent_count、maint_count 用于设备老化更换预警；scrap_status、scrap_reason、scrap_residual_value 承载设备停用报废的审批流程；技能等级在入库时设定，配件类设备的 skill_id 由数据库强制为空。

表 13 设备表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
equipment_id	库存编号	INT	主键・非空（物理压印唯一编号）
equipment_name	名称	VARCHAR(100)	非空
description	描述	VARCHAR(255)	可为空
category_id	类别编号	INT	非空・外键→equip_category(category_id)・RESTRICT
skill_id	技能等级编号	TINYINT	可为空・外键→skill_level(skill_id)・RESTRICT
purchase_date	购入日期	DATE	可为空
purchase_cost	购入成本	DECIMAL(10,2)	可为空
retail_price	零售价	DECIMAL(10,2)	可为空
daily_rate	日租金	DECIMAL(10,2)	非空
status	设备状态	ENUM	非空・默认'可租'：可租/在租/维修中/待处理/待配件/已报废
storage_location	存放位置	VARCHAR(100)	可为空
store_id	归属门店编号	INT	非空・外键→store(store_id)・RESTRICT
lock_flag	库存	TINYINT	非空・默认 0（0 未锁/1 已锁，防超

	锁标记		租）
lock_time	加锁时间	DATETIME	可为空
lock_contract_id	占用合同编号	INT	可为空・外键→contract(contract_id)
rent_count	累计租赁次数	INT	非空・默认 0
maint_count	累计维修次数	INT	非空・默认 0
aging_alert	老化更换预警	TINYINT	非空・默认 0
scrap_status	报废审批状态	VARCHAR(20)	可为空：待审批/已批准/已驳回
scrap_reason	报废原因	VARCHAR(255)	可为空
scrap_residual_value	报废残值	DECIMAL(10,2)	可为空
created_at	创建时间	DATETIME	非空・默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

约束说明：表级约束：CHECK(category 的 need_skill_flag = 0 时 skill_id 必须为 NULL)，即头盔、护目镜等配件类设备禁止绑定技能等级。

（8）采购订单表 purchase_order

该表承载“采购订单—到货验收—入库”闭环：记录供应商信息、采购日期、设备清单与采购总金额，设备到货后经到货验收，只有验收合格的设备才登记入库、进入可租库存，验收不合格则登记问题并退回供应商；验收合格后由系统向支付流水表写入一笔采购支出流水，保证每一笔采购业务都进入资金流模块。

表 14 采购订单表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
po_id	采购单号	INT	主键・非空・自增
po_no	采购订单编号	VARCHAR(40)	非空・唯一
supplier_name	供应商名称	VARCHAR(100)	非空
supplier_contact	供应商联系人	VARCHAR(50)	可为空
supplier_phone	供应商电话	VARCHAR(30)	可为空

supplier_address	供应商地址	VARCHAR(255)	可为空
purchase_date	采购日期	DATE	非空
item_detail	设备清单（类别/数量/单价）	JSON	非空
total_amount	采购总金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00
accept_status	到货验收状态	ENUM	非空 • 默认'待到货'：待到货/待验收/验收合格/验收不合格
accept_date	验收日期	DATE	可为空
accept_employee_id	验收人编号	INT	可为空 • 外键 → employee(employee_id)
reject_reason	验收不合格原因	VARCHAR(255)	可为空
store_id	入库门店编号	INT	可为空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
stock_in_date	入库日期	DATE	可为空（仅验收合格后写入）
flow_flag	已生成资金流水标记	TINYINT	非空 • 默认 0（0 未生成/1 已生成）
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

约束说明：表级约束：CHECK(accept_status = '验收合格' 时 stock_in_date 非空)，即未验收设备不允许进入可租库存。

（9）合同表 contract

该表为租赁合同主表，以唯一合同编号标识，记录合同日期与租赁天数，并通过 contract_type 区分“即时到店”“预约预租”“团体”三类合同：预约预租类合同通过 booking_slot 记录预约到店时段、booking_expire_time 控制到期未到店自动释放锁定库存、slot_quota 控制同一时段最大预约数量以防客户扎堆；团体合同通过 member_count 支持培训班、旅行社的一单多名成员与批量装备统一结算；store_id 与 return_store_id 分别记录租赁门店与实际归还门店，承载跨店归还与门店间结算信息；deposit_amount 与 deposit_status 承载押金的收取、退还与抵扣。

表 15 合同表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
contract_id	合同编号	INT	主键 • 非空 • 自增
contract_no	合同号	VARCHAR(40)	非空 • 唯一

contract_date	合同日期	DATE	非空
rent_days	租赁时长（天）	INT	非空 • CHECK 大于 0
contract_type	合同类型	ENUM	非空：即时到店/预约预租/团体
customer_id	客户编号	INT	非空 • 外键 → customer(customer_id) • RESTRICT
employee_id	经办员工编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
skill_id	本次租用技能等级	TINYINT	可为空 • 外键 → skill_level(skill_id) • RESTRICT
store_id	租赁门店编号	INT	非空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
return_store_id	实际归还门店编号	INT	可为空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
total_amount	应付总额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00
deposit_amount	押金金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00
deposit_status	押金状态	ENUM	非空 • 默认'未收'：未收/已收/已退/已抵扣
status	合同状态	ENUM	非空 • 默认'执行中'：预约中/执行中/已完成/已取消/已逾期
booking_slot	预约到店时段	VARCHAR(50)	可为空
booking_expire_time	预约保留到期时间	DATETIME	可为空（到期自动释放库存）
slot_quota	时段预约流量上限	INT	可为空
member_count	团体成员人数	INT	可为空（团体合同）
cancel_time	取消时间	DATETIME	可为空（装备未借出方可取消）
overdue_flag	逾期标记	TINYINT	非空 • 默认 0
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（10）合同明细表 contract_item

该表在单件物品层面追踪租赁物品，是记录每件装备借出时间与归还时间的落点，也是合同期内装备增减、升级、替换等变更操作的追踪单位。quantity 与设备类别表的 is_unique_item 配

合，约束单件专属物品数量固定为 1、滑雪杖等同类物品数量可大于 1；item_status 支持部分归还（部分装备归还、其余继续租赁，逐件分别记录归还时间与状态）与设备丢失登记；return_store_id 记录跨店归还的实际门店；overdue_amount 记录超期费用。

表 16 合同明细表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
item_id	明细编号	INT	主键 • 非空 • 自增
contract_id	合同编号	INT	非空 • 外键 → contract(contract_id) • CASCADE
equipment_id	库存编号	INT	非空 • 外键 → equipment(equipment_id) • RESTRICT
item_name	物品名称	VARCHAR(100)	非空
quantity	数量	INT	非空 • 默认 1 • CHECK 大于等于 1
daily_rate	日租金	DECIMAL(10,2)	非空
line_amount	行金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00
rent_out_time	借出时间	DATETIME	可为空（交付装备时写入）
return_time	归还时间	DATETIME	可为空（支持部分归还）
return_store_id	归还门店编号	INT	可为空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
item_status	明细状态	ENUM	非空 • 默认'已锁定'：已锁定/在租/已归还/已丢失/已替换
overdue_amount	超期费用	DECIMAL(12,2)	可为空 • 默认 0.00
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

约束说明：表级约束：UNIQUE(contract_id, equipment_id, item_status) 中的在租组合不重复，防止同一合同重复租用同一台设备。

（11）合同变更历史表 contract_change

该表为复盘阶段新增的审计留痕表。顾客在合同有效期内调整租赁项目时，系统在单件物品层级记录变更，并将变更前数据、变更后数据、差价或退款金额、操作员工与修改时间完整写入本表，替代原 Excel 时代“合同修改直接覆盖原始明细”的做法，使合同变更前后数据可审计、可追溯。

表 17 合同变更历史表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
change_id	变更编号	INT	主键 • 非空 • 自增

contract_id	合同编号	INT	非空 • 外键 → contract(contract_id) • CASCADE
item_id	明细编号	INT	可为空 • 外键 → contract_item(item_id) • CASCADE
change_type	变更类型	ENUM	非空：新增/减少/升级/替换
before_data	变更前数据	JSON	非空
after_data	变更后数据	JSON	非空
diff_amount	差价或退款金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00（正为补收/负为退款）
employee_id	操作员工编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
change_time	变更时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

（12）支付流水表 payment（资金流水表）

该表为复盘阶段新增的核心表，统一管理公司全部收入与支出流水，是周期结算与财务报表的唯一数据源。租金、差价、客户损坏赔偿金等收入项与设备采购成本、分包商维修费等支出项，均通过 source_type 与 source_id 关联到各自的来源单据后逐笔写入；count_in_revenue 字段将押金单独归类为不计入营业收入，实现“押金不并入营收”的业务规则；settle_period 与 settle_status 支持按周/月/季度执行周期结算，对内统计门店营收、对外生成分包商周期对账单。

表 18 支付流水表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
payment_id	流水编号	BIGINT	主键 • 非空 • 自增
payment_no	流水号	VARCHAR(40)	非空 • 唯一
contract_id	合同编号	INT	可为空 • 外键 → contract(contract_id) • RESTRICT
source_type	来源单据类型	ENUM	非空：租赁合同/采购订单/维修单/赔偿单
source_id	来源单据编号	INT	非空
flow_direction	收支方向	ENUM	非空：收入/支出
biz_category	业务类别	ENUM	非空：租金/差价/退款/押金收/押金退/赔偿金/采购支出/维修费/逾期费
amount	金额	DECIMAL(12,2)	非空 • CHECK 大于 0
count_in_revenue	是否计入营业收入	TINYINT	非空 • 默认 1（押金类固定为 0）

pay_channel	支付渠道	VARCHAR(50)	可为空（第三方支付）
third_party_no	第三方支付流水号	VARCHAR(80)	可为空 • 唯一
pay_status	支付状态	ENUM	非空 • 默认'待支付'：待支付/已支付/已退款/失败
occurred_at	发生时间	DATETIME	非空
settle_period	结算周期	VARCHAR(20)	可为空（周/月/季度标识）
settle_status	结算状态	ENUM	非空 • 默认'未结算'：未结算/已结算
store_id	归属门店编号	INT	可为空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
employee_id	操作人编号	INT	可为空 • 外键 → employee(employee_id) • SET NULL
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间

约束说明：表级约束：CHECK(biz_category 属于 '押金收'/'押金退' 时 count_in_revenue = 0)，确保押金单独归类、不直接计入营业收入。

（13）设备赔偿表 compensation

该表为复盘阶段新增表，登记设备丢失与人为损坏场景下的定损与赔付。归还检测发现设备损坏或丢失时，员工登记定损金额与实际赔付金额，赔偿记录同时关联客户、合同与设备三端，并支持以已收押金抵扣赔偿金；赔付完成后由系统生成对应的赔偿金收入流水写入支付流水表。

表 19 设备赔偿表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
comp_id	赔偿编号	INT	主键 • 非空 • 自增
contract_id	合同编号	INT	非空 • 外键 → contract(contract_id) • RESTRICT
customer_id	客户编号	INT	非空 • 外键 → customer(customer_id) • RESTRICT
equipment_id	库存编号	INT	非空 • 外键 → equipment(equipment_id) • RESTRICT
comp_reason	赔偿原因	ENUM	非空：设备丢失/人为损坏
assessed_amount	定损金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00
actual_amount	实际赔付金额	DECIMAL(12,2)	非空 • 默认 0.00

deposit_offset	押金抵扣金额	DECIMAL(12,2)	非空・默认 0.00
employee_id	登记员工编号	INT	非空・外键→employee(employee_id)・RESTRICT
comp_time	登记时间	DATETIME	非空
status	赔偿状态	ENUM	非空・默认'待赔付'：待赔付/部分赔付/已赔付
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

（14）维修单表 maint_order

该表为电子维修工单主表。员工发现设备问题后创建维修单，选定设备并填写申请日期与故障描述，系统即时推送分包商；一张维修单对应单台设备，初始分配单一分包商，分包商无法作业时可重新指派，原分包商编号与重新分配时间留痕；status 枚举待分配、待配件、维修中、已完成、无法修复五种状态；分包商录入的维修时长精确至 15 分钟，维修费用按“小时费率×维修时长”核算，并以 hourly_rate 字段保存维修当时的历史费率，保证历史账单准确；维修完成后由员工验收入库并打分。

表 20 维修单表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
mo_id	维修单号	INT	主键・非空・自增
mo_no	维修单编号	VARCHAR(40)	非空・唯一
equipment_id	库存编号	INT	非空・外键→equipment(equipment_id)・RESTRICT
apply_date	申请日期	DATE	非空
fault_desc	故障描述	VARCHAR(500)	非空
status	维修状态	ENUM	非空・默认'待分配'：待分配/待配件/维修中/已完成/无法修复
contractor_id	分包商编号	INT	可为空・外键→contractor(contractor_id)・SET NULL
prev_contractor_id	原分包商编号	INT	可为空（重新指派留痕）
reassign_time	重新分配时间	DATETIME	可为空
repair_date	维修日期	DATE	可为空
repair_minutes	维修时长（分钟）	INT	可为空・CHECK 为 15 的整数倍

hourly_rate	适用小时费率（历史留档）	DECIMAL(10,2)	可为空
repair_fee	维修费用	DECIMAL(10,2)	可为空
accept_score	验收评分	TINYINT	可为空（1–5 分）
accept_employee_id	验收员工编号	INT	可为空 • 外键 → employee(employee_id)
accept_time	验收时间	DATETIME	可为空
is_rework	是否返修	TINYINT	非空 • 默认 0
create_employee_id	创建员工编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空
created_at	创建时间	DATETIME	非空 • 默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（15）维修耗材表 maint_material

该表为复盘阶段新增表，记录维修过程中更换的零件与耗材，关联到具体维修单并计入维修成本，使维修记录不仅包含工时，也包含材料成本，为分包商工时成本统计与设备可靠性分析提供完整数据。

表 21 维修耗材表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
material_id	耗材编号	INT	主键 • 非空 • 自增
mo_id	维修单号	INT	非空 • 外键 → maint_order(mo_id) • CASCADE
material_name	零件/耗材名称	VARCHAR(100)	非空
quantity	数量	INT	非空 • 默认 1
unit_cost	单位成本	DECIMAL(10,2)	非空 • 默认 0.00
amount	金额	DECIMAL(10,2)	非空 • 默认 0.00
replace_time	更换时间	DATETIME	可为空
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

（16）分包商表 contractor

该表记录外部维修承包商的名称、通讯地址、电话、邮箱与小时费率。当前小时费率随市场变动，而每一次维修实际适用的费率由维修单表的 hourly_rate 字段留档保存，两者配合保证历史账单准确；平均维修时长、返修率与绩效评分由系统根据维修单验收打分与返修标记自动统计，作为分包商绩效依据。

表 22 分包商表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
contractor_id	分包商编号	INT	主键・非空・自增
contractor_name	名称	VARCHAR(100)	非空
address	通讯地址	VARCHAR(255)	可为空
phone	电话	VARCHAR(30)	可为空
email	邮箱	VARCHAR(100)	可为空
current_hourly_rate	当前小时费率	DECIMAL(10,2)	非空・默认 0.00
avg_repair_minutes	平均维修时长（分钟）	INT	可为空（系统统计）
rework_rate	返修率	DECIMAL(5,2)	可为空（系统统计）
performance_score	绩效评分	DECIMAL(5,2)	可为空（系统统计）
status	合作状态	VARCHAR(20)	非空・默认'合作中'
created_at	创建时间	DATETIME	非空・默认当前时间
updated_at	更新时间	DATETIME	可为空

（17）审计日志表 audit_log

该表承载非功能需求中的“全局操作审计日志”，记录操作人、操作时间与被修改的业务数据内容，发生业务纠纷时可追溯核查。日志通过“表名＋记录编号”与各业务表建立逻辑映射，以修改前内容、修改后内容的 JSON 快照完整留存变更；对删除台账、修改分包商费率等高危操作单独打标，与员工表的三级角色配合实现权限隔离。

表 23 审计日志表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
log_id	日志编号	BIGINT	主键・非空・自增
employee_id	操作人编号	INT	可为空・外键→employee(employee_id)・SET NULL
actor_type	操作者类型	ENUM	非空：员工/分包商/顾客/系统
operate_time	操作时间	DATETIME	非空・默认当前时间
module	业务模块	VARCHAR(50)	非空（合同/设备/支付/维修/排班/采购等）
table_name	数据表	VARCHAR(50)	非空
record_id	记录编号	INT	可为空
action	操作类型	ENUM	非空：新增/修改/删除/查询导出/登录/审批

before_value	修改前内容	JSON	可为空
after_value	修改后内容	JSON	可为空
ip_address	操作 IP	VARCHAR(45)	可为空
is_high_risk	高危操作标记	TINYINT	非空・默认 0（删除台账/修改费率等为 1）
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

5.3 扩展单据表

以下 3 张为可独立拆分的扩展单据表，对应 ER 图中的虚线实体，不计入 16 个核心业务实体，也不计入 17 张主表。它们分别承接复盘阶段补充的供应商档案管理、跨门店调拨单据与定期盘点单据需求；若后续供应商需要长期比价与多次合作记录，或调拨、盘点频次上升，可直接将其提升为主表。

（18）供应商表 supplier（扩展）

该表维护设备采购供货方档案，与采购订单表构成 1:N 供货关系。当前版本供应商信息已作为字段组内置于采购订单表中，本表为可拆分的规范化方案：当同一供应商需要多次合作记录、历史报价与比价管理时启用。

表 24 供应商表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
supplier_id	供应商编号	INT	主键・非空・自增
supplier_name	供应商名称	VARCHAR(100)	非空・唯一
contact	联系人	VARCHAR(50)	可为空
phone	电话	VARCHAR(30)	可为空
email	邮箱	VARCHAR(100)	可为空
address	地址	VARCHAR(255)	可为空
cooperation_status	合作状态	VARCHAR(20)	非空・默认'合作中'
created_at	创建时间	DATETIME	非空・默认当前时间

（19）调拨单表 transfer（扩展）

该表承载跨门店设备调拨业务。复盘明确指出跨门店调货必须生成正式调拨单据，记录调出门店、调入门店、操作人与调拨时间，禁止直接修改设备归属门店，因此设备归属的任何变更都必须经由本单据留痕后回写设备表。

表 25 调拨单表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
transfer_id	调拨单号	INT	主键・非空・自增

transfer_no	调拨单编号	VARCHAR(40)	非空 • 唯一
equipment_id	库存编号	INT	非空 • 外键 → equipment(equipment_id) • RESTRICT
from_store_id	调出门店编号	INT	非空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
to_store_id	调入门店编号	INT	非空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
operator_id	操作人编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
transfer_time	调拨时间	DATETIME	非空
reason	调拨原因	VARCHAR(255)	可为空
approve_status	审批状态	VARCHAR(20)	非空 • 默认'待审批'
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

（20）盘点单表 stocktake（扩展）

该表承载定期库存盘点业务，按“盘点批次＋设备”逐条记录账面数量与实际数量，系统自动计算盘盈与盘亏数据，差异处理完成后方可回写设备台账，实现库存差异全程留痕。

表 26 盘点单表

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
stocktake_id	盘点编号	INT	主键 • 非空 • 自增
stocktake_no	盘点单编号	VARCHAR(40)	非空
store_id	盘点门店编号	INT	非空 • 外键 → store(store_id) • RESTRICT
stocktake_date	盘点日期	DATE	非空
operator_id	盘点人编号	INT	非空 • 外键 → employee(employee_id) • RESTRICT
equipment_id	库存编号	INT	非空 • 外键 → equipment(equipment_id) • RESTRICT
system_qty	账面数量	INT	非空 • 默认 1
actual_qty	实际数量	INT	非空 • 默认 0
profit_qty	盘盈数量	INT	非空 • 默认 0
loss_qty	盘亏数量	INT	非空 • 默认 0
handle_status	差异处理状态	VARCHAR(20)	非空 • 默认'待处理'
remark	备注	VARCHAR(255)	可为空

约束说明：表级约束：UNIQUE(stocktake_no, equipment_id)，同一盘点批次内设备不重复。

5.4 派生对象与报表视图

以下对象不单独建表，而是由既有主表按统计口径汇总派生，以数据库视图或导出结果的形式提供，避免冗余存储与数据不一致：

（1）工资核算表（派生视图 v_salary）

由员工表的 base_salary 与排班表、合同表、合同明细表、维修单表按统计周期汇总派生，核算公式为“应发工资＝基础工资＋绩效奖金”，绩效奖金取自员工真实工作量与租赁销售额；该结果仅门店店长与总部管理员可查看并导出提交财务。

表 27 工资核算派生结果

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
employee_id	员工编号	INT	非空・外键→employee(employee_id)
period	统计周期	VARCHAR(20)	非空（年月或周次）
order_count	接单数量	INT	非空・默认 0（源自合同表）
return_count	归还处理数量	INT	非空・默认 0（源自合同明细表归还时间）
maint_count	维修单创建数量	INT	非空・默认 0（源自维修单表创建人）
sales_amount	租赁销售额	DECIMAL(12,2)	非空・默认 0.00（源自支付流水表租金与差价）
base_salary	基础工资	DECIMAL(10,2)	非空・默认 0.00（源自员工表）
bonus	绩效奖金	DECIMAL(10,2)	非空・默认 0.00（按销售额与工作量核算）
total_payable	应发合计	DECIMAL(10,2)	非空（基础工资＋绩效奖金）
export_time	导出时间	DATETIME	可为空
export_employee_id	导出人编号	INT	可为空・外键→employee(employee_id)

（2）周期结算、对账单与财务报表

由支付流水表按 settle_period 汇总派生：对内按 store_id 统计各门店周期营收，对外按维修单表的分包商维度生成周期对账单（维修工时×历史费率＋耗材成本），并汇总生成展示营收、各项成本与毛利的周期财务报表，支持导出。

（3）六大管理报表

均由各实体多维视图派生：门店经营报表（订单量、营收、设备出租率）、设备分析报表（故障率、维修频次，辅助采购决策）、分包商绩效报表（维修时长、返修率、工时成本）、员工业绩报表（接单量、销售额、绩效奖金）、客户分析报表（回头客占比、租赁偏好）、库存预警报表（缺货与设备老化，辅助调拨采购）。报表统一按员工表的 role 与 home_store_id 做数据权限隔离：门店店长仅查看本店数据，总部管理员可查看全部门店汇总。

5.5 业务规则回查

本节将案例原文与需求阶段提出的每一条关键业务规则，逐条对应到具体的表与字段，确保每一条规则都有明确的字段承接，不存在“仅停留在文字描述”的规则。

表 28 业务规则回查表

序号	业务规则（来源）	承接表	承接字段/约束
1	每件装备必须记录借出与归还时间（案例原文）	合同明细表	rent_out_time、return_time
2	单件专属物品数量固定为 1，滑雪杖等可大于 1（案例原文）	合同明细表 / 设备类别表	contract_item.quantity + CHECK ≥ 1；equip_category.is_unique_item
3	电子邮箱为识别回头客首选，系统生成唯一客户 ID（案例原文）	客户表	email 唯一约束；customer_id 主键
4	客户技能等级每次租用单独记录，可查看历史变化（案例＋复盘）	合同表 / 技能等级表	contract.skill_id（每合同一条，形成多段轨迹）
5	护目镜、头盔等配件不设技能等级（案例＋复盘）	设备类别表 / 设备表	equip_category.need_skill_flag ＝0；equipment.skill_id 强制为空
6	设备通常存放于单一门店，偶有归还至非租赁门店（案例原文）	设备表 / 合同表	equipment.store_id ；contract.return_store_id
7	跨店租还需留存门店间业务信息（复盘）	合同表 / 合同明细表 / 支付流水表	store_id 、 return_store_id ；payment.store_id
8	合同变更不得覆盖原始明细，须留痕审计（复盘）	合同变更历史表	before_data 、 after_data 、 diff_amount 、 employee_id 、 change_time
9	独立支付流水逐笔记录租金	支付流水表	biz_category 枚举 、

	/差价/退款/押金/赔偿（复盘）		source_type＋source_id、amount、third_party_no
10	押金单独归类，不计入营业收入（复盘）	支付流水表 / 合同表	count_in_revenue ＝ 0 且 biz_category 为押金收/押金退；contract.deposit_amount 、deposit_status
11	设备损坏定损与赔偿，支持押金抵扣（复盘）	设备赔偿表	assessed_amount 、actual_amount、deposit_offset
12	支持部分归还，逐件记录归还时间与状态（复盘）	合同明细表	return_time、item_status
13	设备丢失登记与赔偿（复盘）	合同明细表 / 设备赔偿表	item_status ＝ '已丢失'；comp_reason＝'设备丢失'
14	长期逾期自动生成催收提醒并持续计费（复盘）	合同表 / 合同明细表 / 支付流水表	overdue_flag 、overdue_amount；biz_category＝'逾期费'
15	团体租赁支持多名成员、批量装备、统一结算（复盘）	合同表	contract_type ＝ '团体'、member_count
16	预约预租订单到期未到店自动释放库存（复盘）	合同表 / 设备表	contract_type＝'预约预租'、booking_expire_time ；equipment.lock_flag 到期释放
17	设置时段最大预约数量，防止客户扎堆（复盘）	合同表	booking_slot、slot_quota
18	维修单扩充为待分配/待配件/维修中/已完成/无法修复（复盘）	维修单表	status 枚举五态
19	维修耗材成本记录（复盘）	维修耗材表	material_name 、 quantity 、unit_cost、amount
20	维修验收打分、统计返修率与平均维修时长（复盘）	维修单表 / 分包商表	accept_score 、 is_rework ；contractor.rework_rate 、avg_repair_minutes
21	维修单可重新分配给其他分包商（复盘）	维修单表	prev_contractor_id 、reassign_time、contractor_id（SET NULL）
22	保存历史小时费率，保证历史账单准确（案例＋复盘）	维修单表 / 分包商表 / 审计日志表	maint_order.hourly_rate 留档 ；contractor.current_hourly_rate ； 费率修改进 audit_log

23	仅 BSR 员工可创建维修单（案例原文）	维修单表 / 员工表	create_employee_id + employee.role 权限控制
24	分包商仅可修改分配给自己的工单（案例原文）	维修单表	contractor_id + 分包商角色数据范围
25	未验收设备不允许进入可租库存（复盘）	采购订单表 / 设备表	accept_status + CHECK（验收合格时 stock_in_date 非空）；equipment.purchase_date
26	安全库存阈值与缺货预警（复盘）	设备类别表	safety_stock
27	定期盘点记录盘盈盘亏（复盘）	盘点单表（扩展）	system_qty、actual_qty、profit_qty、loss_qty
28	跨店调拨必须生成调拨单据，禁止直接改归属（复盘）	调拨单表（扩展）	from_store_id、to_store_id、operator_id、transfer_time
29	设备报废需审批并记录原因与残值（复盘）	设备表	scrap_status、scrap_reason、scrap_residual_value
30	员工＋日期联合唯一，防止排班冲突（复盘）	排班表	UNIQUE(employee_id, shift_date)
31	排班时间限定 8:00–22:00（案例原文）	门店表 / 排班表	open_time、close_time；CHECK(start_time/end_time)
32	淡旺季人力缺口自动预警（复盘）	门店表 / 排班表	peak_staff_base、offpeak_staff_base 与排班人数比对
33	请假、调班、换班需店长审批（复盘）	排班表	shift_type、apply_status、applicant_id、approver_id
34	员工轮岗、岗位、入职与销售业绩影响奖金（案例原文）	员工表 / 工资核算派生	rotation_note、position、hire_date；v_salary.bonus
35	三级角色权限隔离，门店员工仅看本店数据（复盘）	员工表 / 各业务表	employee.role、home_store_id；payment.store_id、contract.store_id
36	删除台账、修改分包商费率等高危操作屏蔽（复盘）	审计日志表 / 员工表	is_high_risk + employee.role 权限校验
37	全局操作审计日志可追溯（复盘）	审计日志表	employee_id、operate_time、table_name、record_id、before_value、after_value
38	库存加锁防止旺季多人同时租用同一台设备（复盘）	设备表	lock_flag、lock_time、lock_contract_id
39	所有资金变动先生成流水再参与结算（复盘）	支付流水表	settle_status、settle_period

40	报表按角色做数据权限隔离（V3 需求）	支付流水表 / 合同表 / 员工表	store_id 与 employee.role、home_store_id 联合过滤

综上，本系统以 17 张主表（16 个核心业务实体＋审计日志表）承载案例与复盘提出的全部数据需求，以 3 张扩展单据表承接供应商档案、跨店调拨与库存盘点，以派生视图承载工资核算、周期结算与六大报表；所有业务规则均可追溯至具体字段与数据库约束，一致性由外键、唯一约束、CHECK 约束与库存锁共同保证。